

Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit

Polizei Berlin LKA 712

Bachelorarbeit Verteidigung

Entwicklung eines Mikrocontroller-Systems zur
passiven WLAN-Signalanalyse bei polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen

Alexander Betke

Betreuer: Prof. Dr. Arthur Zimmermann, Dipl.-Ing. (FH) Gero Gebert

2. September 2026

Versteckte Kameras und Mikrofone sind ein reales Problem

Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit



DER SPIEGEL [1]



ISC SANS [2]

Versteckte Funkkomponenten müssen im Raum auffindbar sein

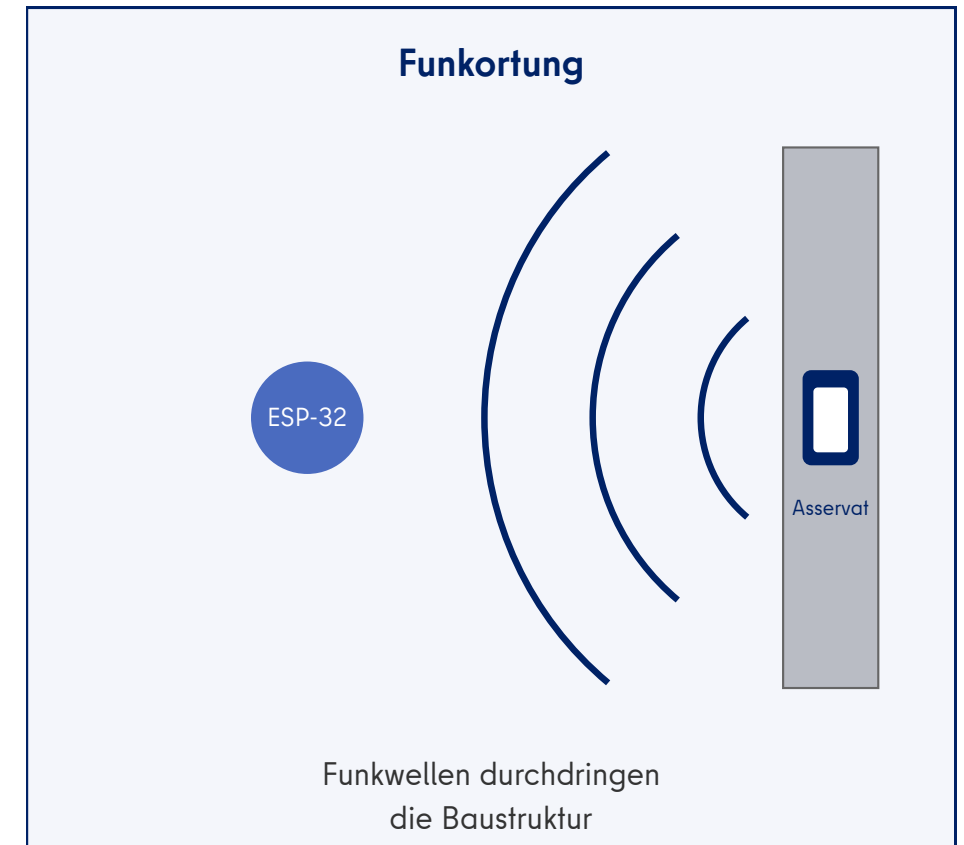
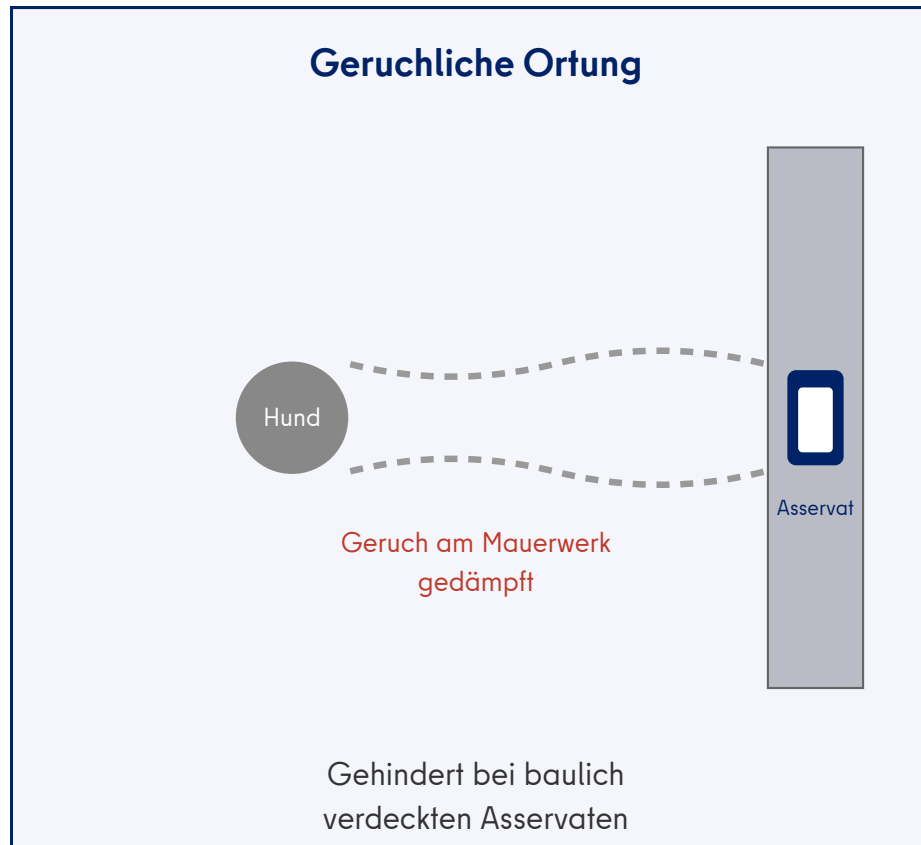
Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit



Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit



Pexels [3]

Problemstellung

- Funkaktivität wird bislang mit einem Laptop und Wireshark im Monitor-Modus analysiert.
- Technisch funktionsfähig, im Einsatz aber unhandlich.
- Ein aufgeklappter Laptop schränkt die Bewegung in engen Wohnräumen ein.
- Bindet eine Fachkraft an die Bedienung.

Motivation

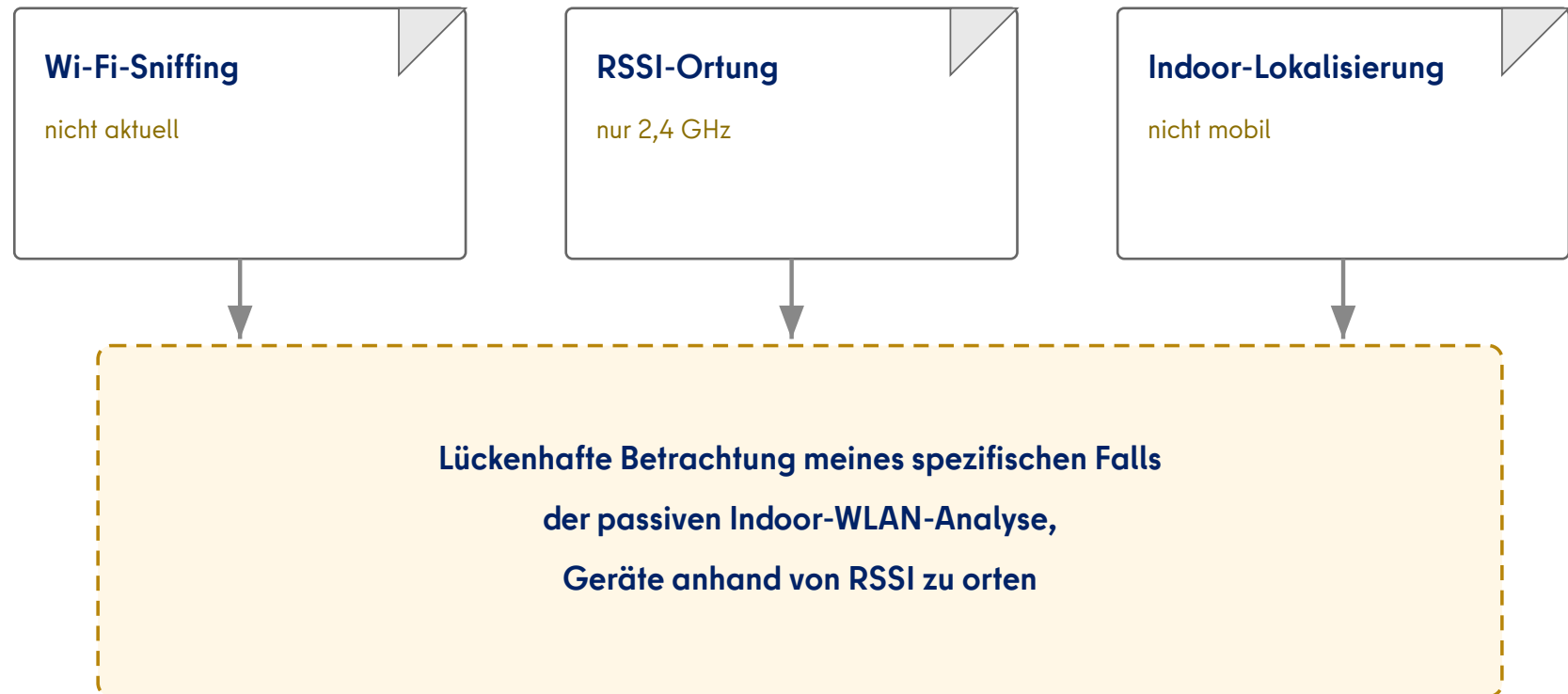
Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit

Literaturanalyse



Motivation

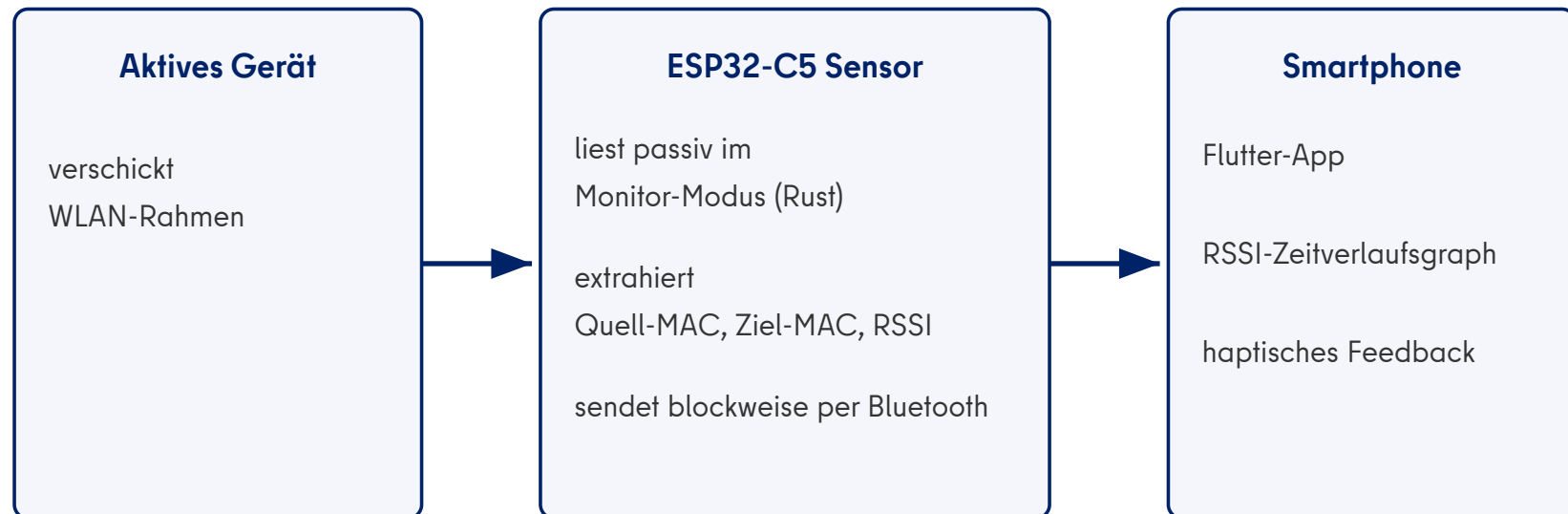
Idee

Umsetzung

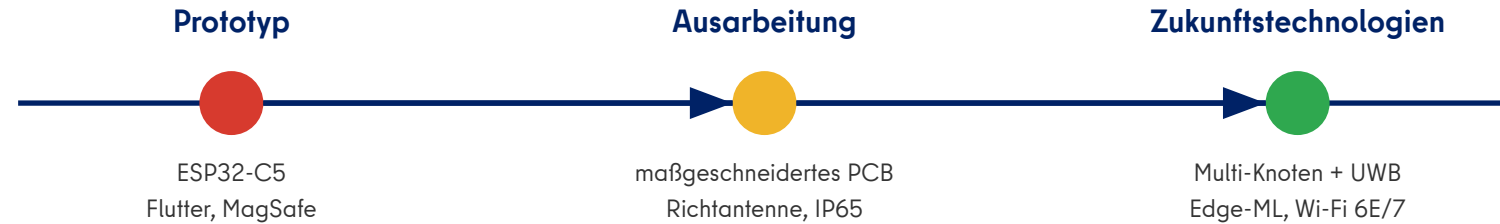
Einsatz

Fazit

Implementierungsübersicht



Fazit und Ausblick



Ergebnis

Passive WLAN-Ortung auf Mikrocontroller-Basis ist im Einsatz realisierbar und löst die Unhandlichkeit von Laptop und Wireshark

Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit

Quellen

- [1] DER SPIEGEL: Smartphone-App spürt versteckte Spionagekameras auf (LAPD)
- [2] ISC SANS: How to Find Hidden Cameras in your AirBNB
- [3] Tetteh, S. E. (2023). Man standing and using a laptop [Photograph]. Pexels.

Motivation

Idee

Umsetzung

Einsatz

Fazit

Vielen Dank

Fragen und Diskussion